

Electronique Analogique 1

Partie 3

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

ISMIN 1A

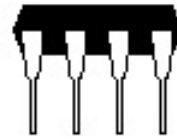
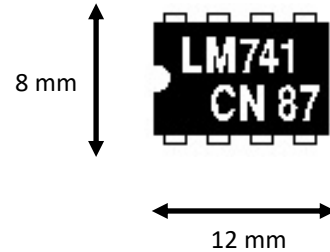
Bernard DHALLUIN
Jean-Max DUTERTRE

Année 2021-2022

Version du 05/09/2021

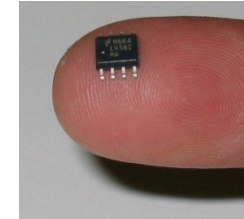
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Types de boîtier - Symboles

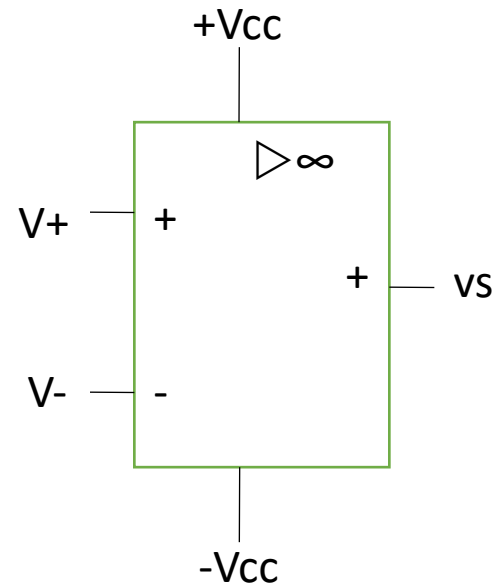
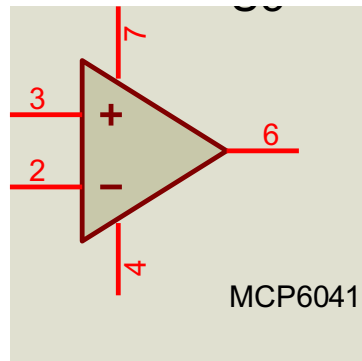


Boîtier DIP 8

1966 – Le LM 741 de Fairchild Semiconductor



1995 – Amplificateur Rail to Rail en boîtier CMS-SOIC (Texas instruments)



Reste du monde

Le mot opérationnel est issu d'une mauvaise traduction de « operational amplifier » soit amplificateur pour opérations au sens

- Comparer, Amplifier, Filtrer
- Additionner, Soustraire
- Intégrer, Dérivée

$v_s = A.(V_+ - V_-)$ l'AOp est un amplificateur différentiel

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Caractéristiques principales d'un AOp

AOp idéal

Caractéristiques utilisées lors de l'étude théorique des montages à AOp.

- Gain A est infini quelque soit la fréquence
- Courants d'entrée nuls
- Impédance d'entrée infinie
- Impédance de sortie nulle
- Bande passante infinie

AOp réel

- Gain A très grand, de l'ordre de 10^5 pour des fréquences allant du continu (0Hz) à quelques MHz,
- Courants d'entrée très faibles
- Impédance d'entrée très grande ($>100\text{M}\Omega$)
- Impédance de sortie faible (qq 10Ω).

Choisir un AOp, c'est choisir les caractéristiques de celui-ci telles que l'on puisse le considérer idéal dans la gamme de tensions et de fréquences de fonctionnement du système étudié.

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Ordres de grandeur

AOp réel

- Gain $> 10^5$
- Tension d'alimentation: simple ou symétrique
- Courants d'entrée très faibles $\sim 10\text{pA}$
- Impédance d'entrée $> 100\text{M}\Omega$
- Impédance de sortie $\sim 10\Omega$
- Bande passante $\sim 10\text{aine Hz}$
- $V_{\text{off}} \sim 10\text{nV à } 1\text{mV}$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

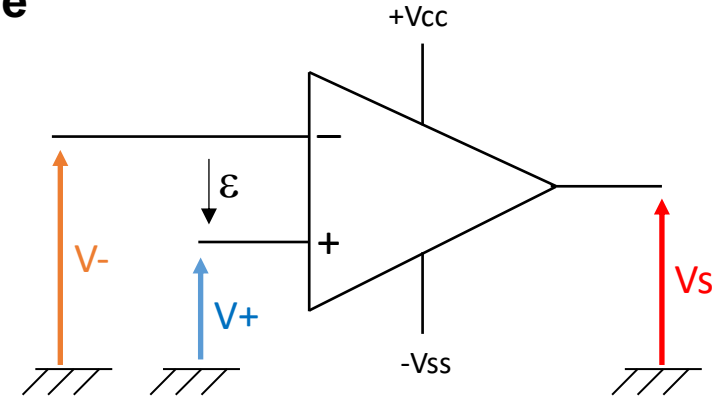
AOp réel : dynamique pour une alimentation symétrique

Pour un fonctionnement correct, il faut:

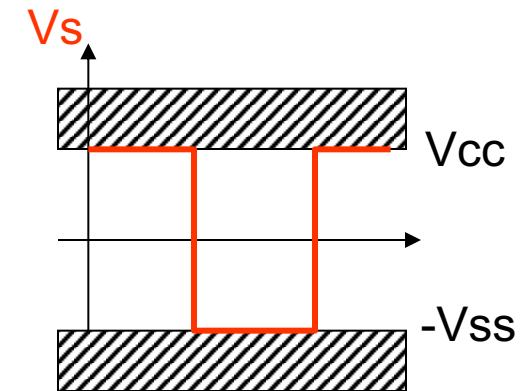
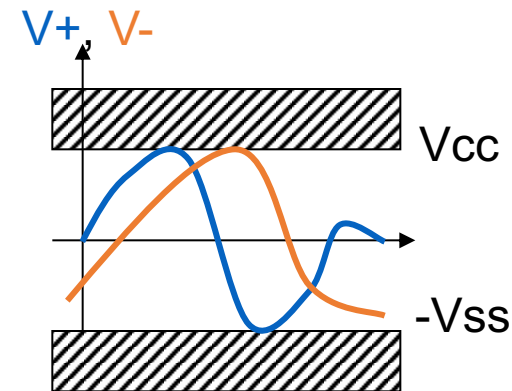
- alimenter le circuit intégré. En général, **$V_{CC}=V_{SS}$**
- respecter: $-V_{SS} < \textcolor{blue}{V+} < +V_{CC}$
 $-V_{SS} < \textcolor{brown}{V-} < +V_{CC}$

Dans ces conditions, on a:

$$-V_{SS} \leq \textcolor{red}{V_s} \leq +V_{CC}$$



$$\varepsilon = V+ - V- \\ V_s = A \cdot \varepsilon$$



AOp réels : défauts et correction

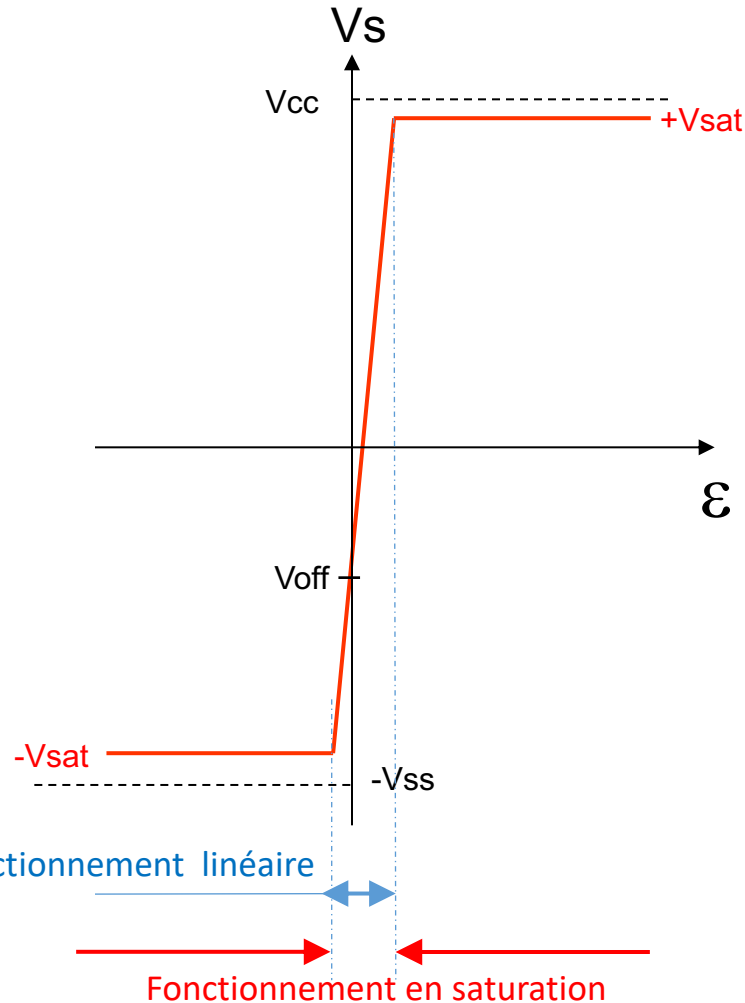
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Saturation et offset

La fonction générale d'un AOp est d'amplifier la différence des entrées, soit:

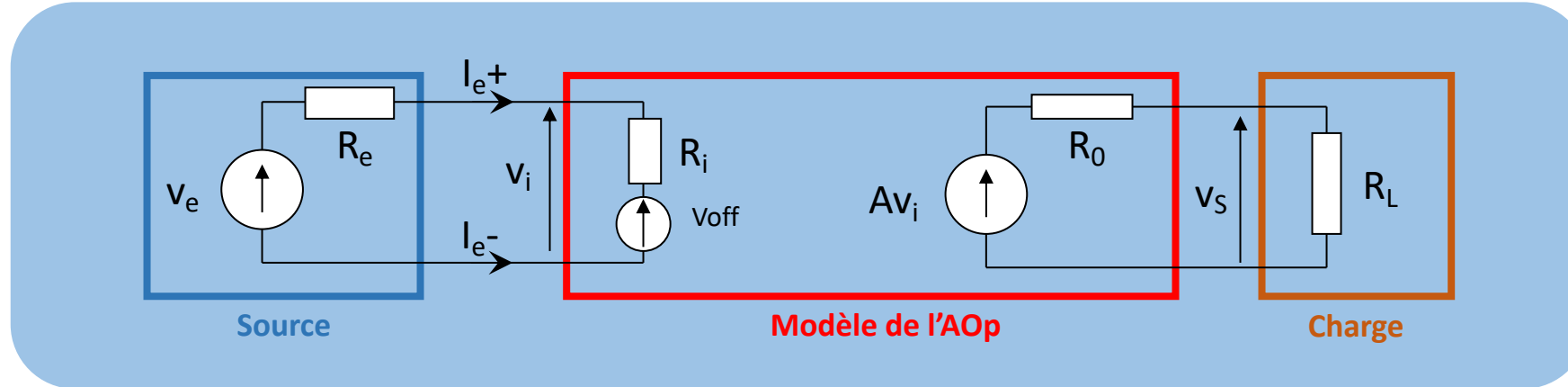
$$V_s = A.(V_+ - V_-) = A. \varepsilon$$

- Comme A est très grand. Cela se traduit par la fonction de transfert ci-contre où la pente est très raide.
- Comme la tension de sortie ne peut pas évoluer au delà des tensions d'alimentation, on a **saturation de la sortie**.
- Pour les AOps réels:
 - les tensions de saturation sont différentes des tensions d'alimentation et on a:
 $+V_{sat} \neq V_{cc}$, $-V_{sat} \neq -V_{ss}$ et $+V_{sat} \neq |-V_{sat}|$
 - Pour la **technologie Rail-to-Rail** on a $+V_{sat} \sim V_{cc}$ et $-V_{sat} \sim -V_{ss}$
 - Il existe une tension d'offset (V_{off}), lorsque $\varepsilon=0$ $V_s \neq 0$



AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Impédances d'entrée et de sortie



En entrée (on a un diviseur de tension) :
$$v_i = \frac{R_i}{R_i + R_e} v_e$$

Pour avoir $v_i = v_e$ il faut $R_i \gg R_e$ **donc idéalement $R_i \Rightarrow \infty$**

En sortie (on a un diviseur de tension) :
$$v_s = \frac{R_L}{R_0 + R_L} Av_i$$

Pour avoir $v_s = Av_i$ il faut idéalement $R_0 \sim 0$

Conclusion si $R_i = \infty$ et $R_0 = 0$:

$$v_s = A \cdot v_e$$

➤ **Remarques :**

- $R_i = \infty$ et $R_0 = 0$ est la meilleure adaptation d'impédance qu'il soit. Elle reste théorique
- les valeurs de R_i et R_0 sont généralement respectivement très grande ou négligeable devant les autres résistances du montage considéré

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Taux de réjection de mode commun

On recherche $V_s = A_d.(V_+ - V_-)$

Théoriquement si V_+ et V_- augmentent ou diminuent d'une même valeur, V_s ne change pas...

En pratique, V_s n'est jamais absolument indépendante de la valeur individuelle de V_+ et de V_- et on peut écrire:

$$V_s = A_d (V_+ - V_-) + A_{mc} \left(\frac{V_+ + V_-}{2} \right)$$

A_d : gain différentiel

A_{mc} : gain de mode commun

Le gain en mode commun correspond à un effet indésirable (la sortie n'est plus proportionnelle à la seule différence des entrées), par conséquent il doit être le plus petit possible.

Le gain en mode commun est donné à partir du **taux de réjection de mode commun CMRR** (Common Mode Rejection Ratio) défini par:

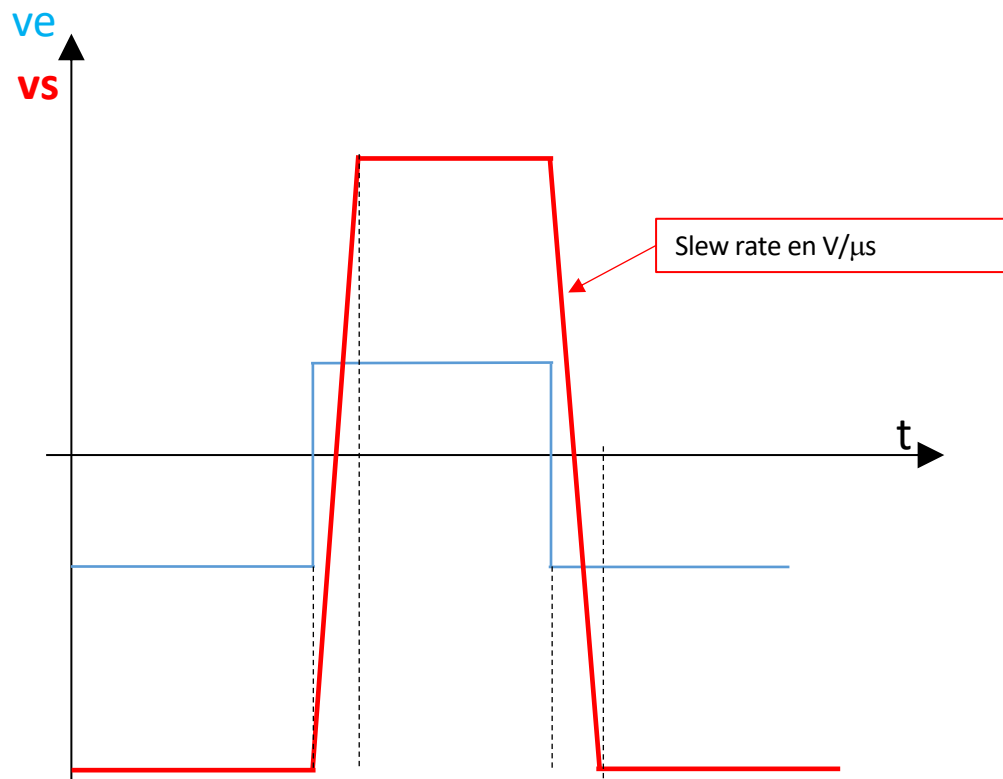
$$CMRR = \frac{A_d}{A_{mc}} \quad \text{ou} \quad CMRR_{dB} = 20 \log \left(\frac{A_d}{A_{mc}} \right)$$

➤ **Remarque :** comme nous le verrons plus tard, les amplis d'instrumentation ont un CMRR élevé > 100dB

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Slew rate – Vitesse de balayage

Le slew-rate (SR) est la vitesse maximale de variation de la tension de sortie. Il s'exprime en $V/\mu s$.

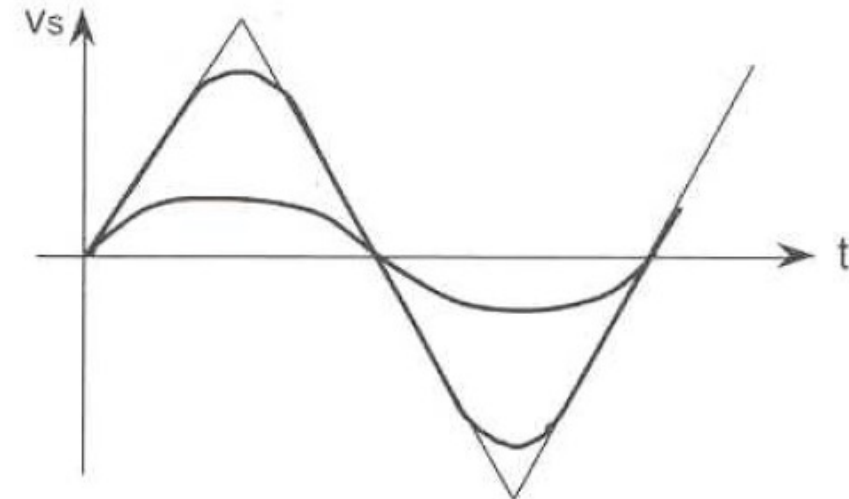


En régime sinusoïdal, le dv_s/dt ne peut pas dépasser le SR. Il en résulte une limitation en fréquence en fonction de l'amplitude (triangularisation).

Si le signal de sortie s'écrit $v_s = V_{\max} \sin \omega t$, sa variation dv_s/dt sera la plus élevée au passage à zéro de la sinusoïde, et s'écrit : $\omega V_{\max}$.

Le signal en sortie d'un AOp restera sinusoïdal tant que :

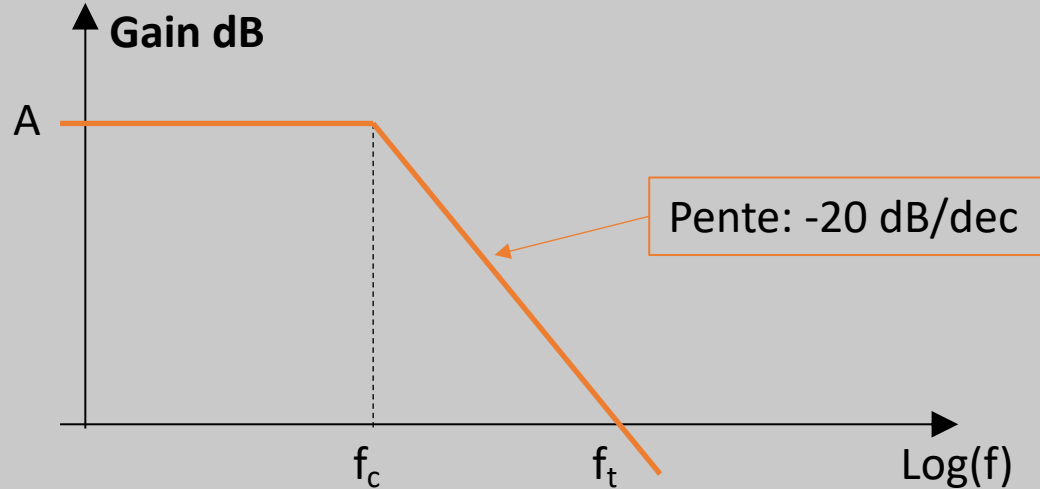
$$SR > \omega V_{\max}$$



➤ **Ordre de grandeur :** SR de $0,5V/\mu s$ à $10V/\mu s$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Comportement en fréquence

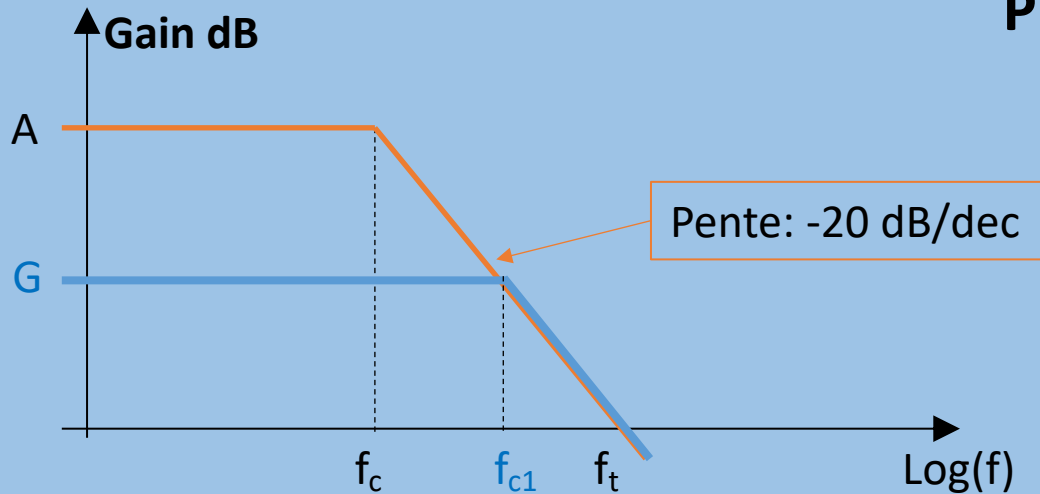


En première approximation, on peut considérer qu'un Aop réel se comporte comme un système du premier ordre ayant une fréquence de coupure de l'ordre de **10Hz**.
Phénomène dû à sa constitution interne.

A: gain de l'AOp

f_c : fréquence de coupure (atténuation de -3dB)

f_t : fréquence de transition (gain de 0dB)



Produit Gain-Bande

Limitation en fréquence du gain en boucle fermée.

Si G est le gain du montage en BF, alors la fréquence de coupure augmentera si $G < A$.

Ainsi: $A \cdot f_c = G \cdot f_{c1} = \text{Produit G.B.}$

Remarque: le produit Gain-Bande s'appelle aussi *facteur de mérite*

Montages à AOp

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Deux régimes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT LINEAIRE

Prélèvement d'une partie du signal de sortie pour l'injecter sur l'entrée inverseuse de l'AOp.

**Montage avec rétroaction négative
ou contre-réaction**

Dans ces conditions on considère:

$$V_+ = V_- \text{ donc } \varepsilon = 0$$

FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE (ou en saturation)

Prélèvement d'une partie du signal de sortie pour l'injecter sur l'entrée positive de l'AOp.

Montage avec rétroaction positive

Dans ces conditions la tension de sortie ne peut prendre que 2 valeurs:

$$+ V_{\text{sat}} \text{ ou } - V_{\text{sat}}$$

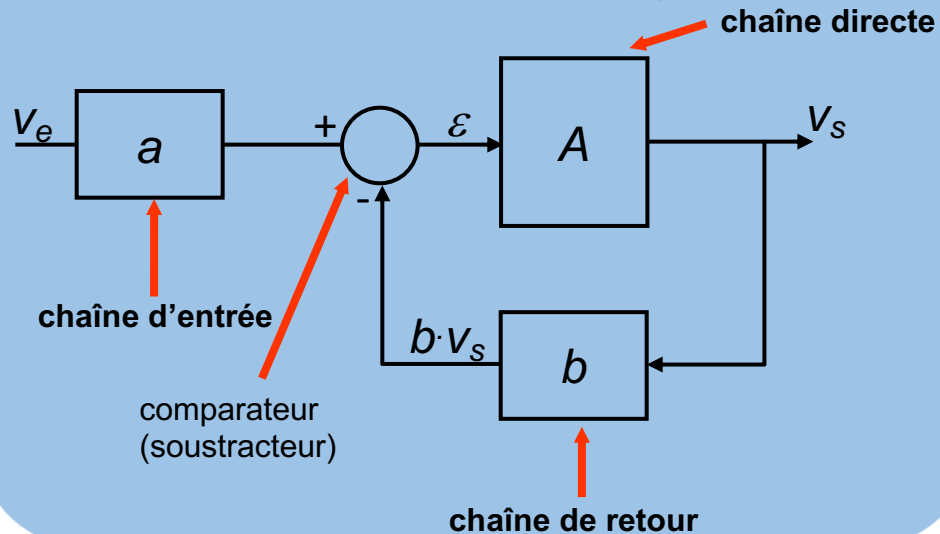
Utilisation des AOp en boucle fermée (sauf en comparateur)

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

SYSTÈME EN BOUCLE FERMEE

FORMALISME SOUS FORME DE SCHEMAS BLOCS

Schéma fonctionnel général



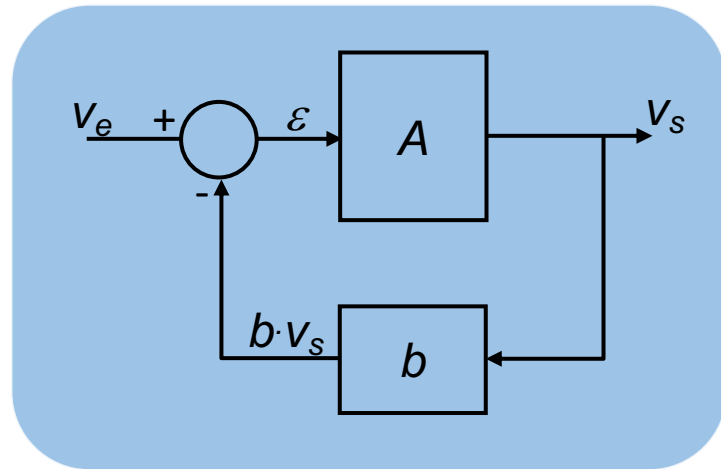
- Les dimensions des grandeurs d'entrée et de sortie peuvent être de nature différente
- Le produit $A.b$ est sans dimension
- Les montages à base d'AOp peuvent également s'analyser et s'étudier avec les schémas blocs

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

SYSTÈME EN BOUCLE FERMEE

FORMALISME SOUS FORME DE SCHEMAS BLOCS

Isolons la partie « boucle »



La sortie agit sur l'entrée

$$v_s = A \cdot \varepsilon = A(v_e - b v_s) \quad \rightarrow \quad v_s = \frac{A}{1+A \cdot b} v_e$$

► **Rétroaction positive** : $A > 0, b < 0$ (sans déphasage)

$$v_s \uparrow \rightarrow b \cdot v_s \downarrow \rightarrow \varepsilon \uparrow \rightarrow v_s \uparrow \dots$$

la sortie **diverge** $\Leftrightarrow$ les composants **sortent du domaine linéaire**

~~$$v_s = \frac{A}{1+A \cdot b} v_e \quad \text{comportement non-linéaire} \Leftrightarrow A, b \text{ modifiés}$$~~

► **Rétroaction négative ou « contre-réaction »** : $A > 0, b > 0$ (sans déphasage)

$$v_s \uparrow \rightarrow b \cdot v_s \uparrow \rightarrow \varepsilon \downarrow \rightarrow v_s \downarrow \dots$$

la sortie **converge vers** :
$$v_s = \frac{A}{1+A \cdot b} v_e = G v_e$$

• $G = \text{gain en boucle fermée}$

• $G < A$

• Si $Ab \gg 1$, $G \approx \frac{1}{b}$

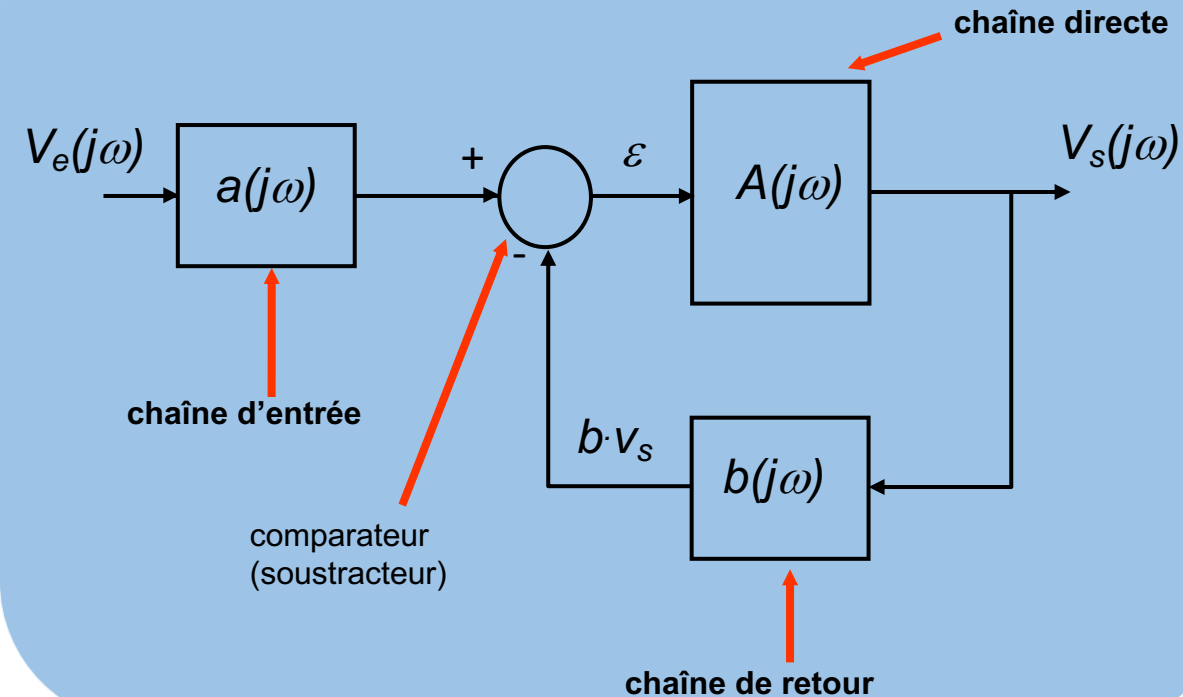
$\Rightarrow$ toute variation ou incertitude sur A n'affecte **pas** G .
 $\Rightarrow$ **Amélioration de la linéarité**

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

SYSTÈME EN BOUCLE FERMEE

FORMALISME SOUS FORME DE SCHEMAS BLOCS – Analyse harmonique

Schéma fonctionnel général



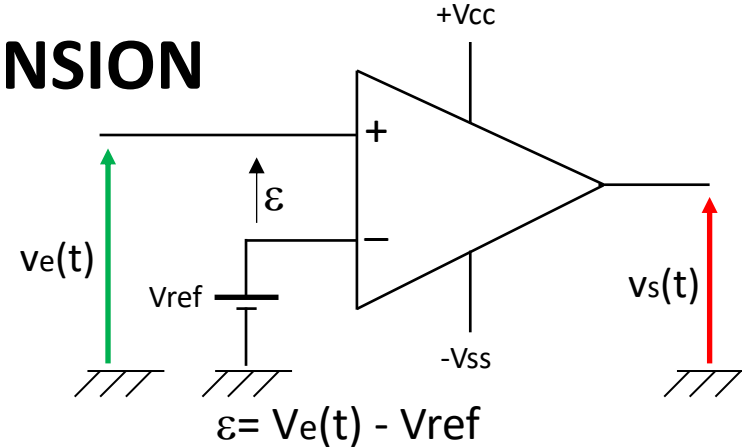
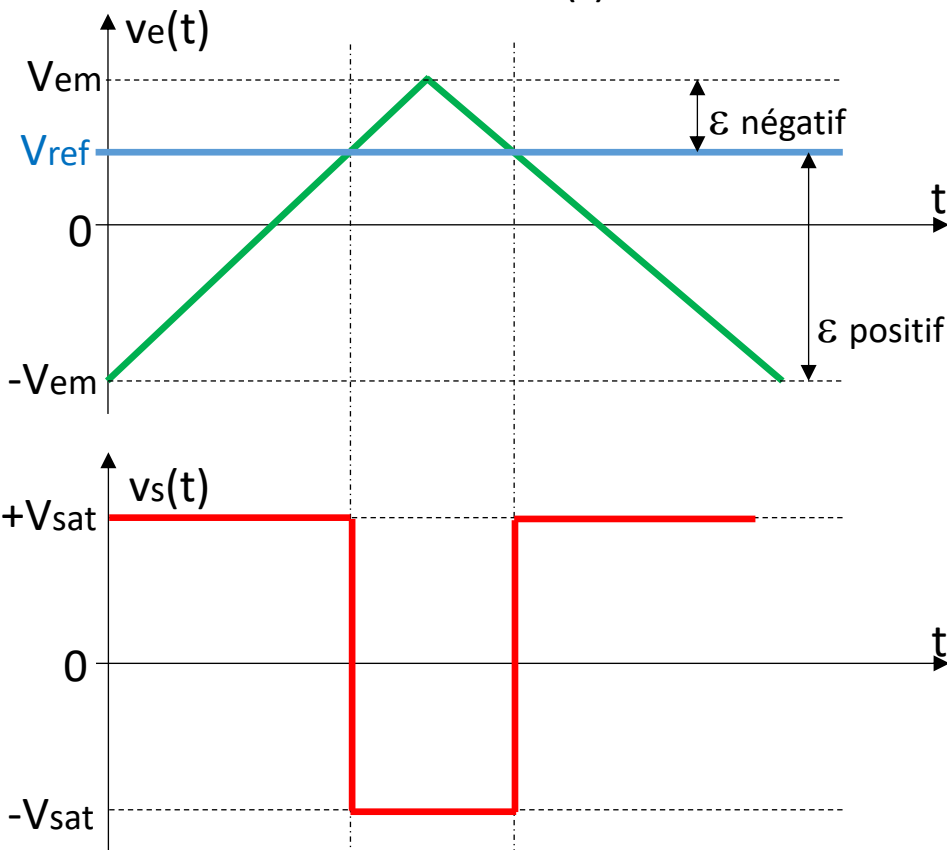
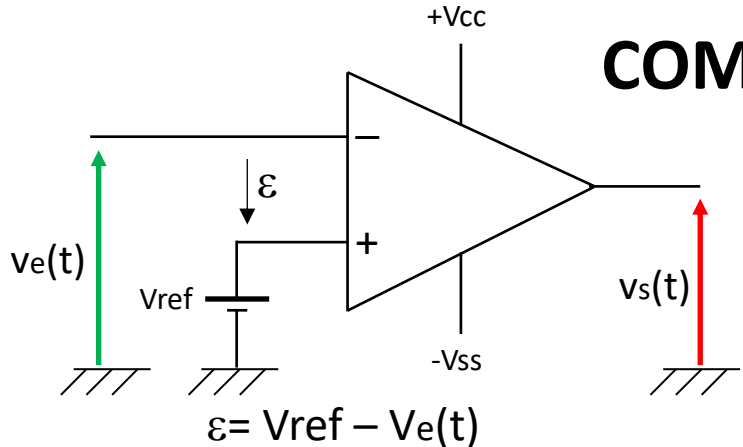
$$G(j\omega) = \frac{v_s(j\omega)}{v_e(j\omega)} = \frac{a(j\omega)A(j\omega)}{1 + b(j\omega)A(j\omega)} \approx \frac{a(j\omega)}{b(j\omega)}$$

Nous analyserons par la suite quelques montages sous ce formalisme

Montages à AOp en fonctionnement non linéaire

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE

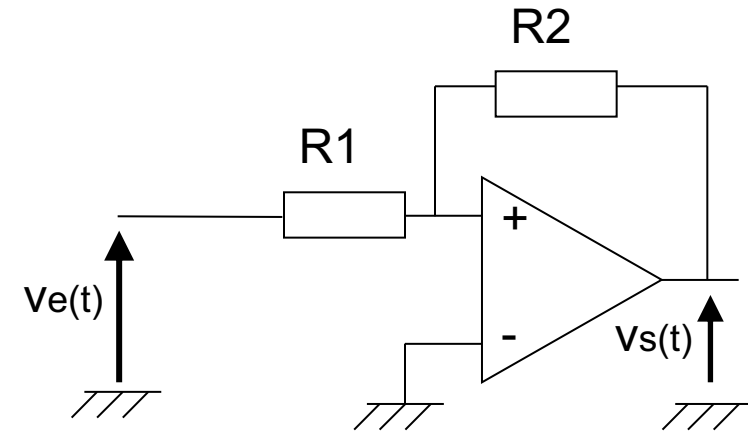
COMPARETEURS DE TENSION



Exercice

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE

COMPAREUR DE TENSION A HYSTERESIS – TRIGGER DE SCHMITT



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans R1 est le même que dans R2.

Le circuit permet d'écrire:
$$\begin{cases} V_+ = \frac{V_e * R_2 + V_s * R_1}{R_1 + R_2} & (\text{Théorème de Millman}) \\ V_- = 0 \end{cases}$$

Hypothèse 1: état de la sortie: $v_s = +V_{sat}$. Ce qui se traduit par $V_+ > V_-$.

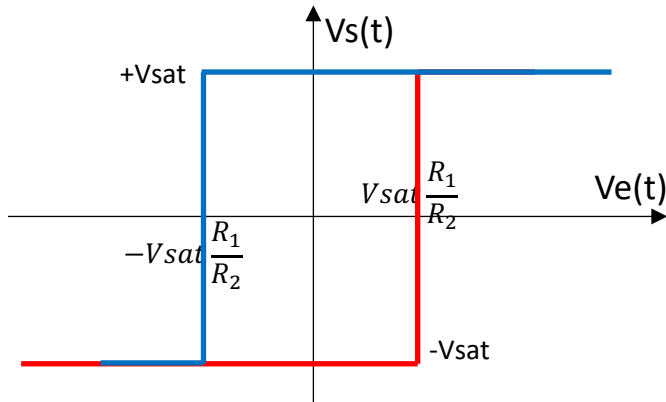
La sortie basculera donc à $-V_{sat}$ lorsque v_e sera telle que:

$$\frac{v_e * R_2 + V_{sat} * R_1}{R_1 + R_2} < 0 \quad \text{c'est-à-dire : } v_e < - \frac{V_{sat} * R_1}{R_2}$$

Hypothèse 2: état de la sortie: $v_s = -V_{sat}$. Ce qui se traduit par $V_- > V_+$.

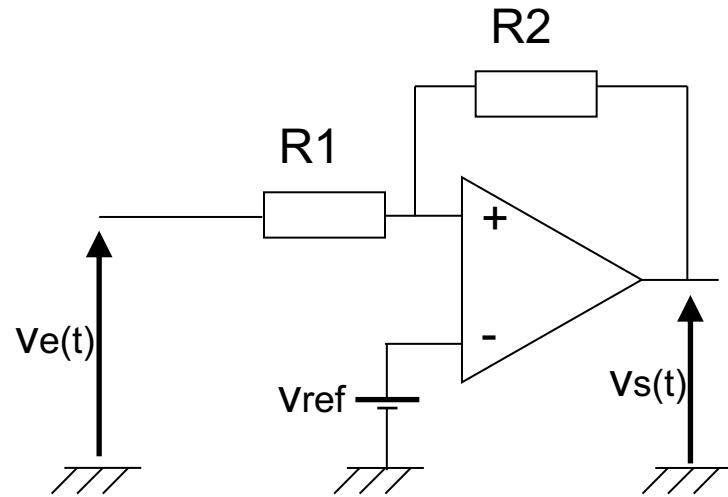
La sortie basculera donc à $+V_{sat}$ lorsque v_e sera telle que:

$$v_e > + \frac{V_{sat} * R_1}{R_2}$$



AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE

COMPAREUR DE TENSION A HYSTERESIS – TRIGGER DE SCHMITT



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans R1 est le même que dans R2.

Le circuit permet d'écrire:

$$\begin{cases} V_+ = \frac{V_e * R_2 + V_s * R_1}{R_1 + R_2} \\ V_- = 0 \end{cases}$$

Hypothèse 1: état de la sortie: $v_s = +V_{sat}$. Ce qui se traduit par $V_+ > V_-$.

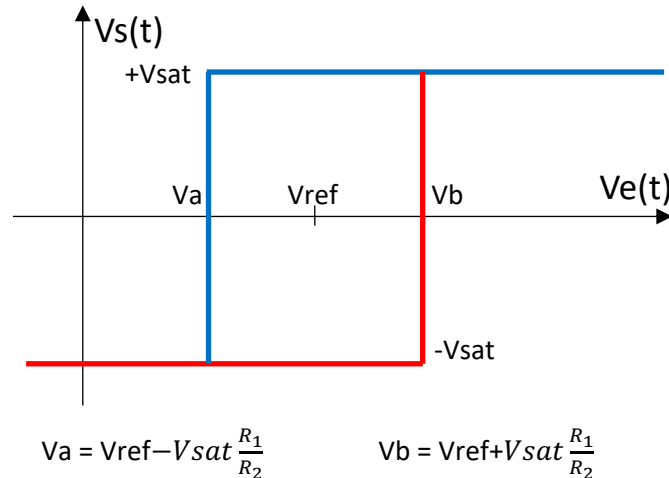
La sortie basculera donc à $-V_{sat}$ lorsque v_e sera telle que:

$$\frac{v_e * R_2 + V_{sat} * R_1}{R_1 + R_2} < V_{ref} \text{ c'est-à-dire : } v_e < V_{ref} - \frac{V_{sat} * R_1}{R_2}$$

Hypothèse 2: état de la sortie: $v_s = -V_{sat}$. Ce qui se traduit par $V_- > V_+$.

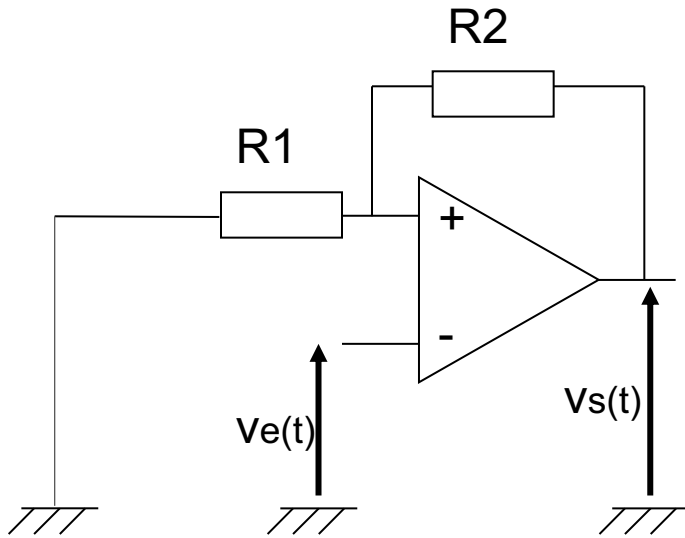
La sortie basculera donc à $+V_{sat}$ lorsque v_e sera telle que:

$$v_e > V_{ref} + \frac{V_{sat} * R_1}{R_2}$$



AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE

COMPARATEUR DE TENSION A HYSTERESIS – TRIGGER DE SCHMITT



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans R1 est le même que dans R2.

Le circuit permet d'écrire:

$$\begin{cases} V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s \\ V_- = v_e \end{cases}$$

Hypothèse 1: état de la sortie: $v_s = +V_{sat}$. Ce qui se traduit par $V_+ > V_-$.

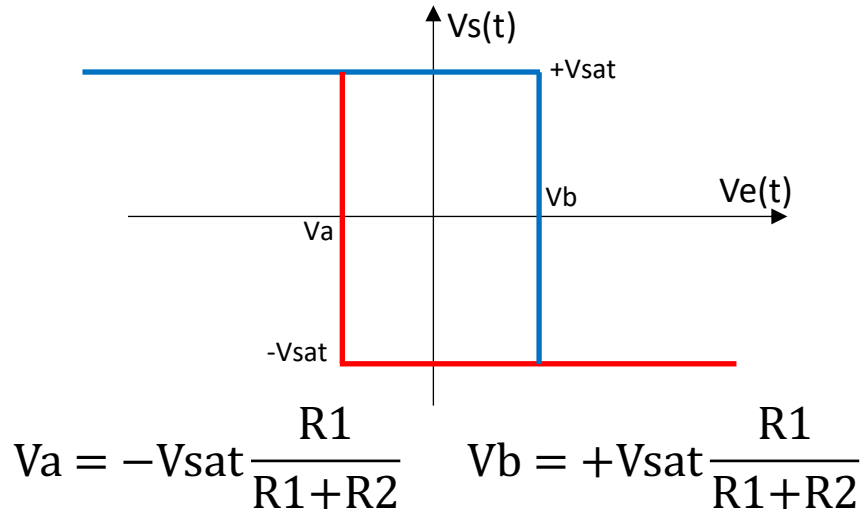
La sortie basculera donc à $-V_{sat}$ lorsque v_e sera telle que:

$$\frac{R_1 v_s}{R_1 + R_2} - v_e > 0 \quad \text{c'est-à-dire :} \quad v_e > \frac{V_{sat} R_1}{R_1 + R_2}$$

Hypothèse 2: état de la sortie: $v_s = -V_{sat}$. Ce qui se traduit par $V_- > V_+$.

La sortie basculera donc à $+V_{sat}$ lorsque v_e sera telle que:

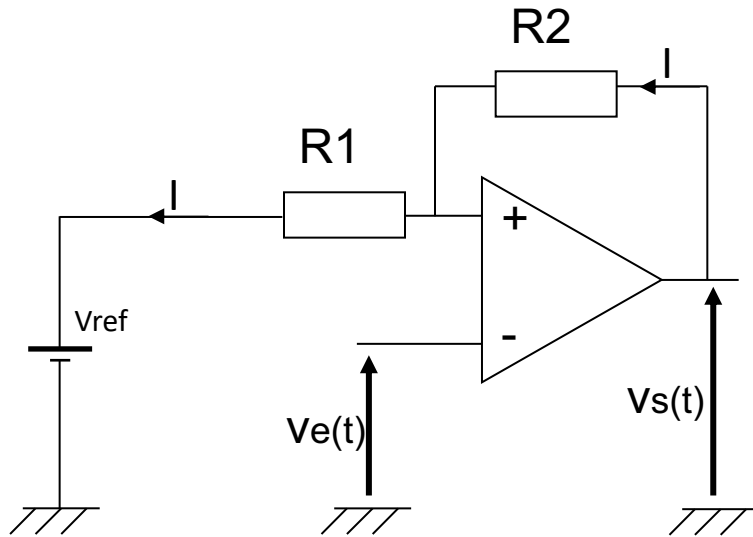
$$v_e < \frac{-V_{sat} R_1}{R_1 + R_2}$$



AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE

COMPARATEUR DE TENSION A HYSTERESIS – TRIGGER DE SCHMITT

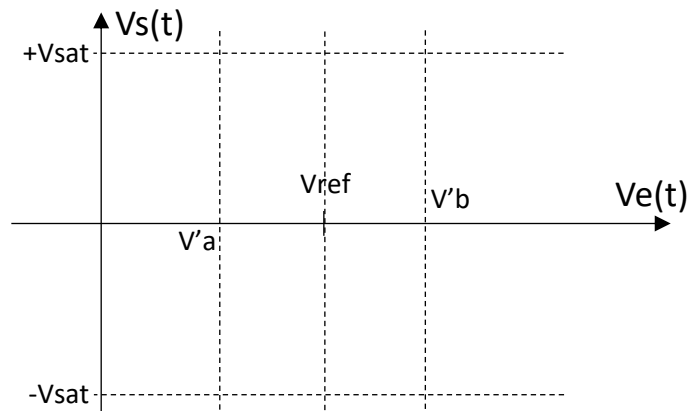
Exercice



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans R1 est le même que dans R2.

Le circuit permet d'écrire: $\begin{cases} V_+ = \\ V_- = \end{cases}$

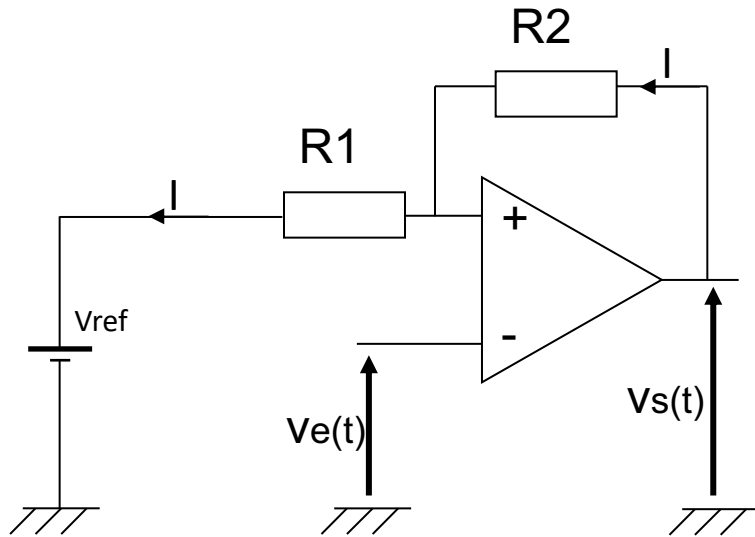


$V'a =$

$V'b =$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE

COMPARATEUR DE TENSION A HYSTERESIS – TRIGGER DE SCHMITT Solution



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans R1 est le même que dans R2.

Le circuit permet d'écrire:
$$\begin{cases} V_+ = V_{ref} + R1 I = V_{ref} + (V_s - V_{ref}) \frac{R1}{R1 + R2} \\ V_- = v_e \end{cases}$$

Hypothèse 1: état de la sortie: $v_s = +V_{sat}$. Ce qui se traduit par $V_+ > V_-$.

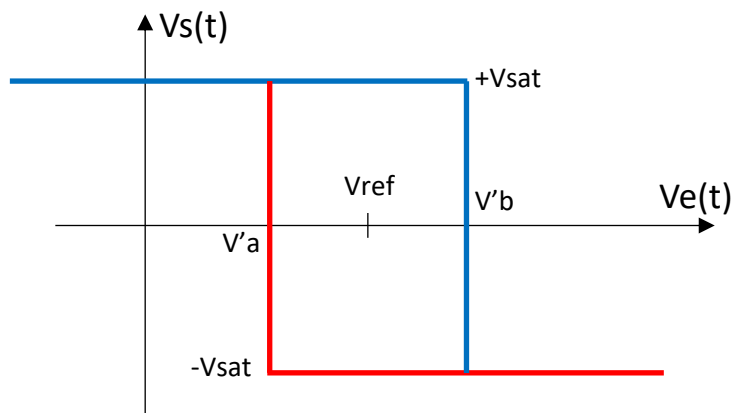
La sortie basculera donc à $-V_{sat}$ lorsque v_e sera telle que:

$$v_e > V_{ref} + (V_{sat} - V_{ref}) \frac{R1}{R1 + R2}$$

Hypothèse 2: état de la sortie: $v_s = -V_{sat}$. Ce qui se traduit par $V_- > V_+$.

La sortie basculera donc à $+V_{sat}$ lorsque v_e sera telle que:

$$v_e < V_{ref} - (V_{sat} + V_{ref}) \frac{R1}{R1 + R2}$$



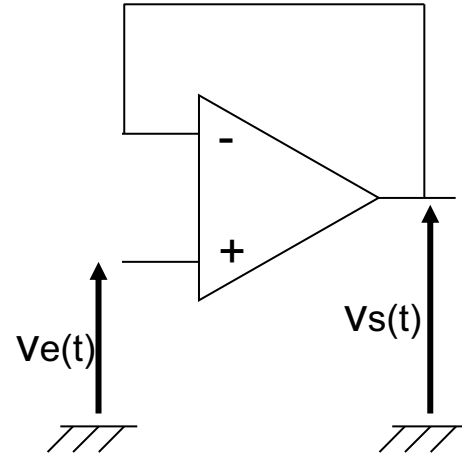
$$V'a = V_{ref} - (V_{sat} - V_{ref}) \frac{R1}{R1 + R2}$$

$$V'b = V_{ref} + (V_{sat} + V_{ref}) \frac{R1}{R1 + R2}$$

Montages à AOp en fonctionnement linéaire

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

MONTAGE SUIVEUR



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

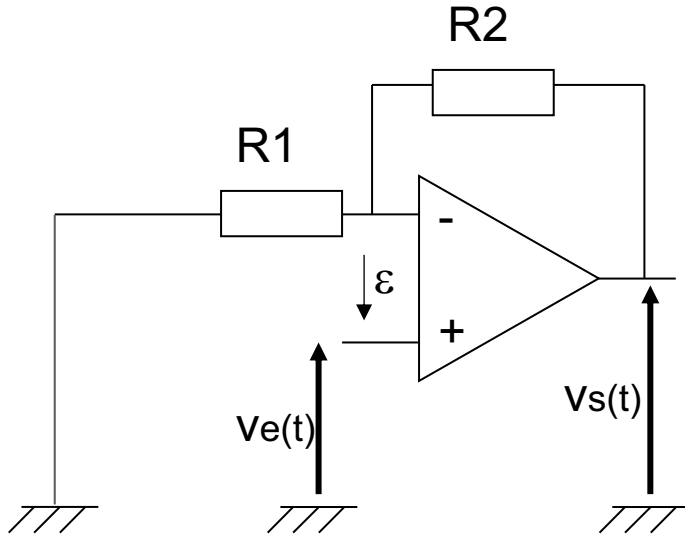
Montage à contre-réaction => fonctionnement linéaire => $\mathcal{E}=0$

$$v_s = v_e$$

- **Adaptateur d'impédance :** Impédance d'entrée infinie
Impédance de sortie nulle
- **Intérêt :** Permet de connecter un 1^{er} étage avec une *mauvaise* (grande) impédance de sortie avec un second étage avec une *mauvaise* (petite) impédance d'entrée.
- **Remarque :** montage appelé aussi buffer

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans R1 est le même que dans R2.

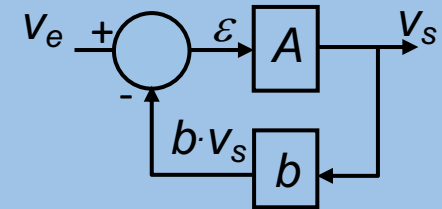
Montage à contre-réaction => fonctionnement linéaire => $\epsilon=0$

- $V_- = \frac{R1}{R1+R2} v_s$
- $V_+ = V_- = v_e$

$$v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e$$

- Impédance d'entrée infinie
- Impédance de sortie nulle

Schéma fonctionnel



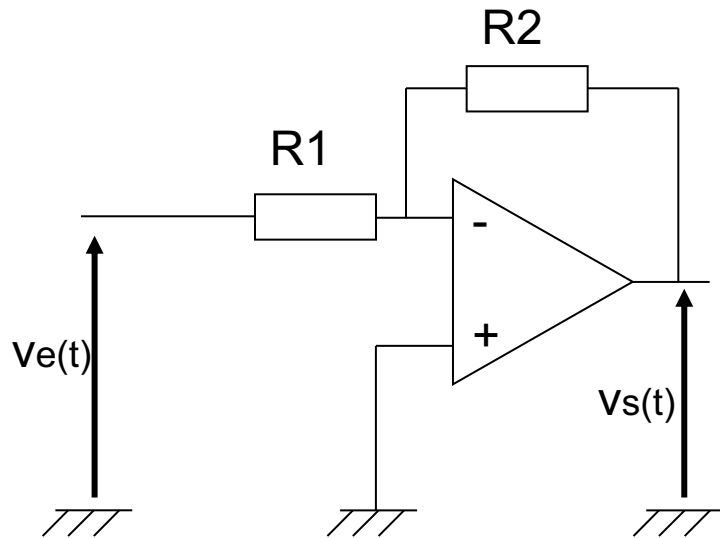
La chaîne de retour est le pont diviseur de tension :

$$b = R_1 / (R_1 + R_2)$$

$$Ab > 1 \rightarrow v_s / v_e = 1 / b$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

AMPLIFICATEUR INVERSEUR



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans R1 est le même que dans R2.

Montage à contre-réaction => fonctionnement linéaire => $\mathcal{E}=0$

$$\bullet \quad V_- = \frac{\frac{v_e}{R_1} + \frac{v_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad (\text{Théorème de Millman})$$

$$\bullet \quad V_+ = V_- = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{v_e}{R_1} + \frac{v_s}{R_2} = 0$$

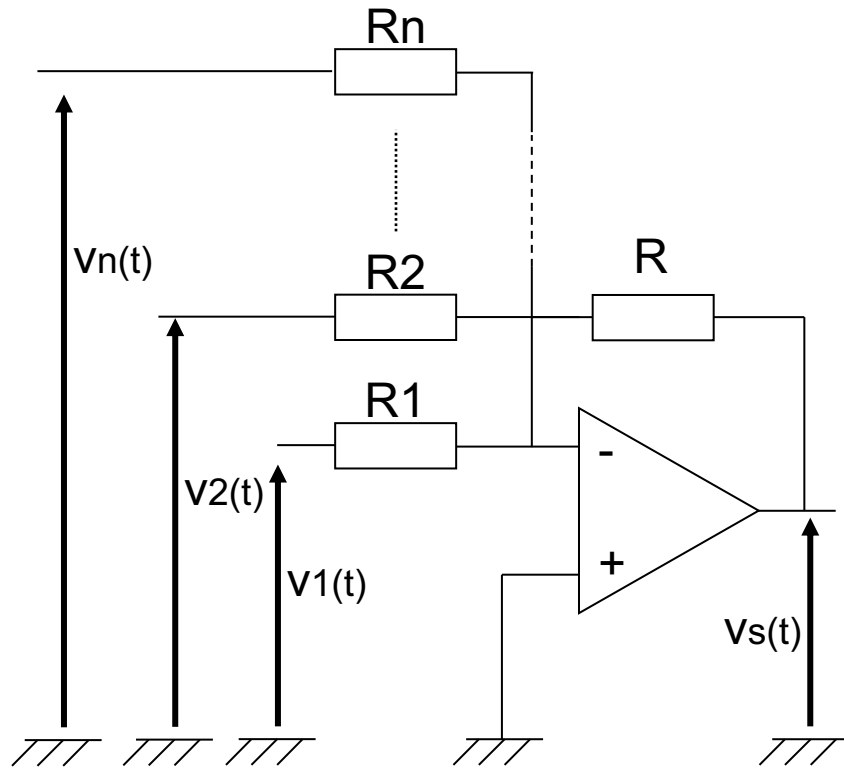
$$v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e$$

- Impédance d'entrée : R_1
- Impédance de sortie nulle

➤ **Remarque** : Si $R_1 = R_2 \rightarrow$ inverseur

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

ADDITIONNEUR INVERSEUR



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Montage à contre-réaction $\Rightarrow$ fonctionnement linéaire $\Rightarrow \mathcal{E}=0$

Les théorèmes de Millman et de superposition conduisent à:

$$\begin{aligned} \bullet \quad V_- &= \frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots + \frac{v_n}{R_n} + \frac{v_s}{R}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} + \frac{1}{R}} \\ \bullet \quad V_+ &= V_- = 0 \end{aligned}$$

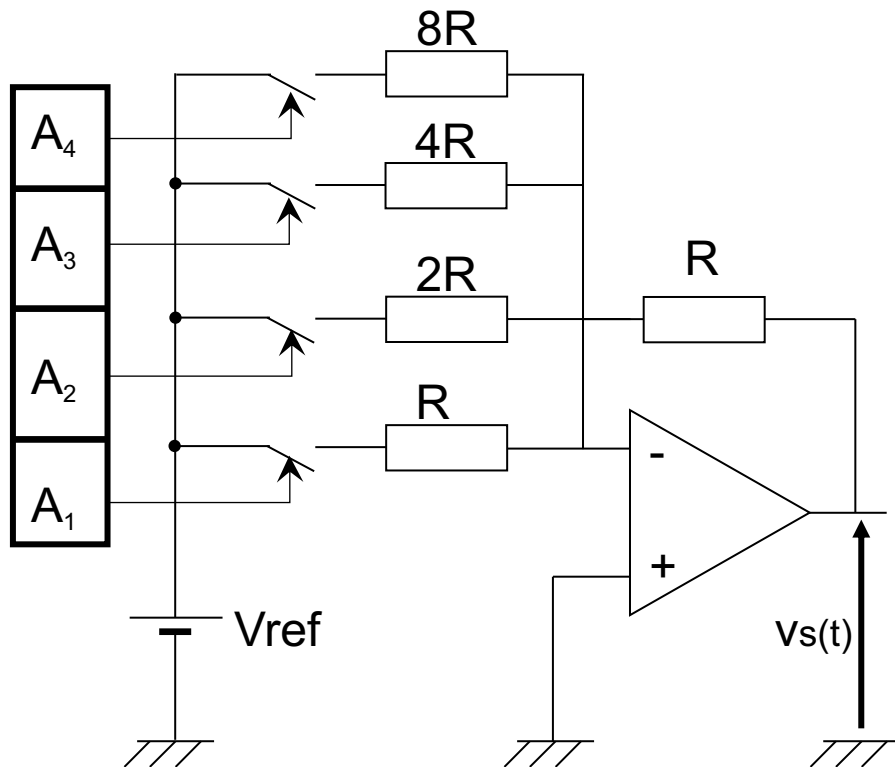
$$v_s = -R \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots + \frac{v_n}{R_n} \right)$$

- Chaque voie d'entrée possède son impédance propre: R_i
- Impédance de sortie nulle

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

ADDITIONNEUR INVERSEUR: APPLICATION

Rappel:
$$v_s = -R \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots + \frac{v_n}{R_n} \right)$$



$$v_s = -V_{ref} \left(A_1 + \frac{A_2}{2} + \frac{A_3}{4} + \frac{A_4}{8} \right)$$

A_i : valeur binaire

CONVERTISSEUR NUMERIQUE ANALOGIQUE

➤ **Remarque** : les interrupteurs peuvent être des MOS

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

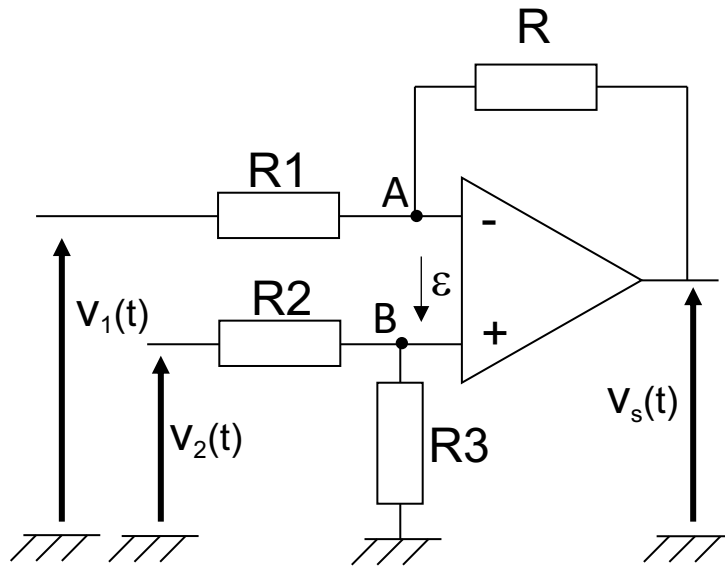
SOUSTRACTEUR

On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans R1 est le même que dans R.

Montage à contre-réaction => fonctionnement linéaire => $\varepsilon = 0$

- Millman en A:
$$v_- = \frac{\frac{v_1}{R1} + \frac{v_s}{R}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R}} = \frac{R}{R1 + R} v_1 + \frac{R1}{R1 + R} v_s$$
- Pont diviseur en B:
$$v_+ = \frac{R3}{R2 + R3} v_2$$



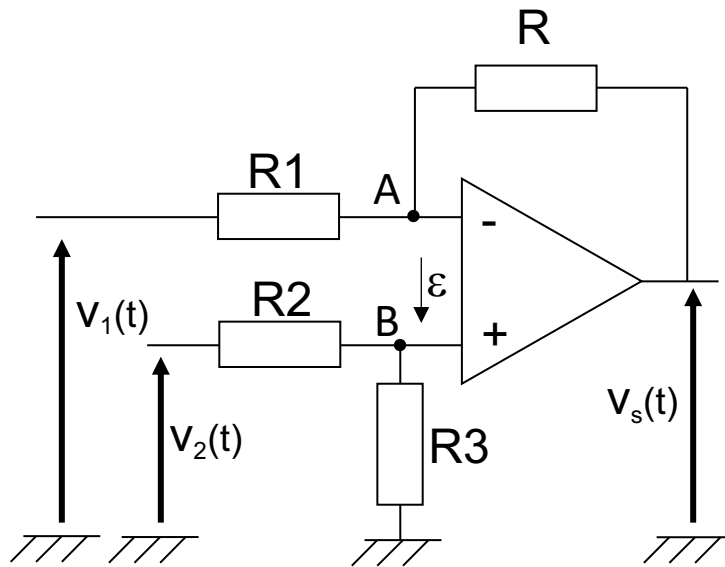
$$v_s = \left(\frac{R1+R}{R1} \right) \left(\frac{R3}{R2+R3} v_2 - \frac{R}{R1+R} v_1 \right)$$

- Impédance d'entrée $v_1(t) = R1$
- Impédance d'entrée $v_2(t) = R2+R3$
- Impédance de sortie nulle

➤ **Remarque :** si $R=R1=R2=R3$ alors $v_s = v_2 - v_1$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

SOUSTRACTEUR : Représentation en schéma bloc



Millman en A:
$$v_- = \frac{R}{R1 + R} v_1 + \frac{R1}{R1 + R} v_s$$

Pont diviseur en B :
$$v_+ = \frac{R3}{R2 + R3} v_2$$

$$a_1 = -\frac{R}{R1 + R}$$

$$b = \frac{R1}{R1 + R}$$

$$a_2 = \frac{R3}{R2 + R3}$$

atténuation d'entrée v_1
(par definition: affectée du
signe – car entrée inverseuse)

atténuation de retour

atténuation d'entrée v_2

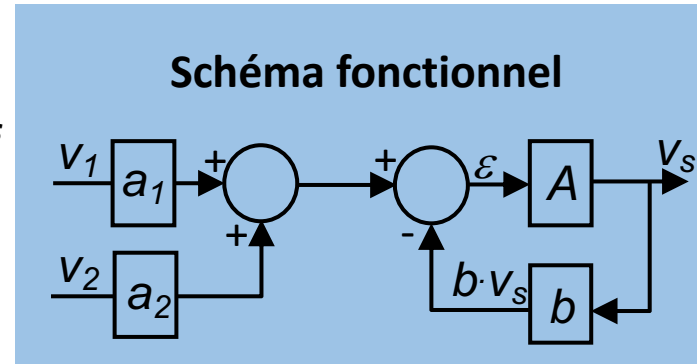


Schéma fonctionnel

$$v_s = \frac{A}{1 + A \cdot b} (v_2 \cdot a_2 + v_1 \cdot a_1)$$

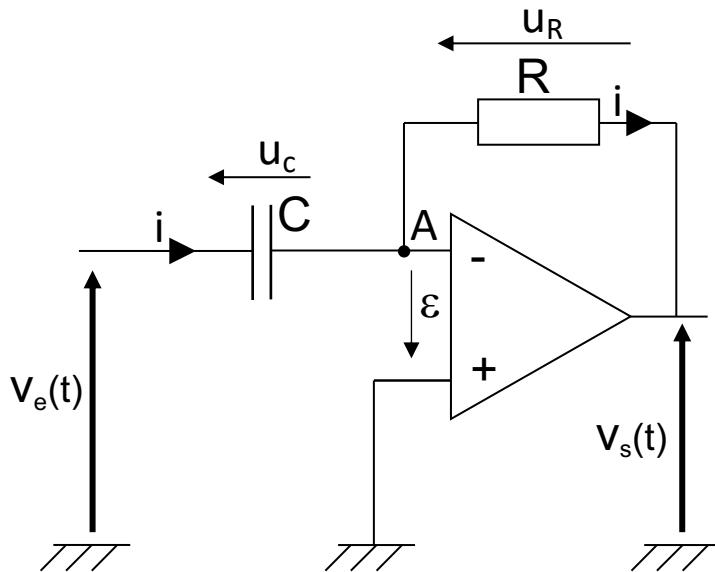
Or $A \cdot b \gg 1$ d'où
$$v_s = \frac{1}{b} (v_2 \cdot a_2 + v_1 \cdot a_1)$$

$$v_s = \left(\frac{R1 + R}{R1} \right) \left(\frac{R3}{R2 + R3} v_2 - \frac{R}{R1 + R} v_1 \right)$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

DERIVATEUR

On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$
Donc le courant dans R est le même que dans C
Montage à contre-réaction =>
fonctionnement linéaire => $\varepsilon=0$



➤ **Hypothèse** : on considère le condensateur initialement déchargé

➤ **Analyse temporelle**

$$v_e = u_c \quad ; \quad v_s = -Ri = -RC \frac{du_c}{dt}$$

D'où

$$v_s = -RC \frac{dv_e}{dt}$$

➤ **Impédances** : d'entrée $jC\omega$, de sortie nulle

➤ **Remarque** : dérivation correcte en basse fréquence

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

DERIVATEUR

➤ Analyse harmonique

• Millman en A:
$$v_- = \frac{jC\omega v_e + \frac{v_s}{R}}{jC\omega + \frac{1}{R}} = 0$$

$$a(j\omega) = -\frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

$$b(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

$$G(j\omega) \approx \frac{a(j\omega)}{b(j\omega)}$$

D'où

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{v_s(j\omega)}{v_e(j\omega)} \\ &= -jRC\omega = -j \frac{\omega}{\omega_0} \end{aligned}$$

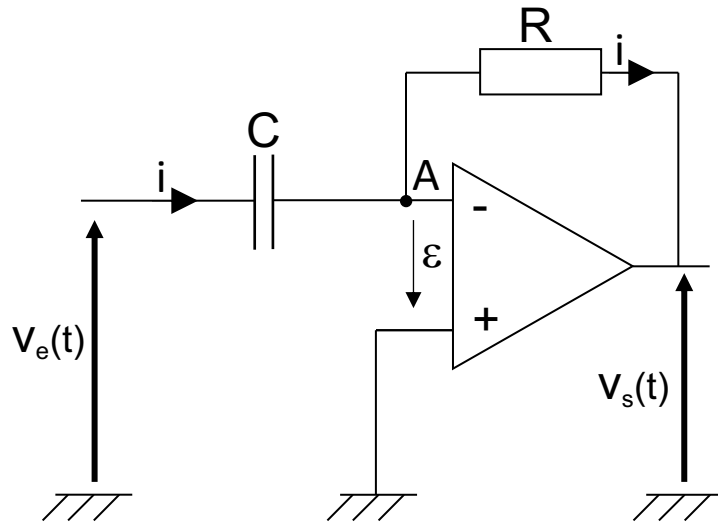
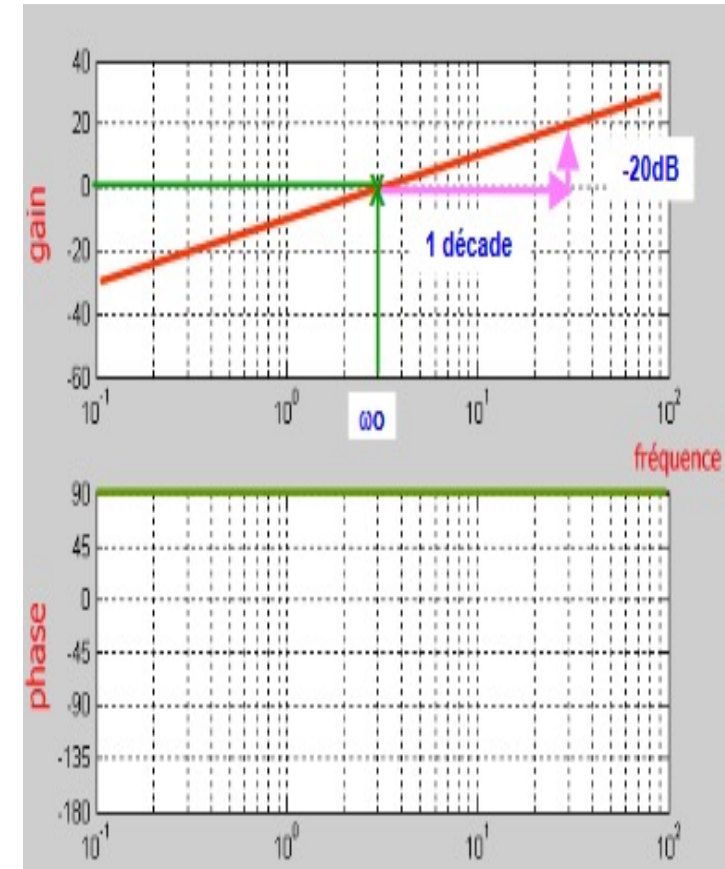
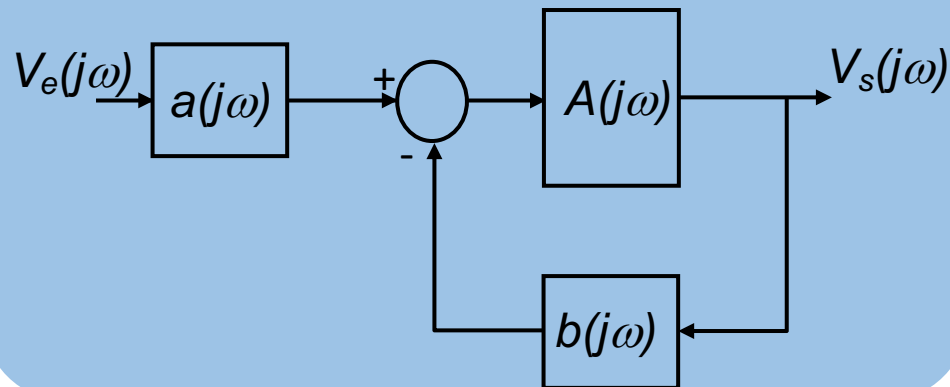
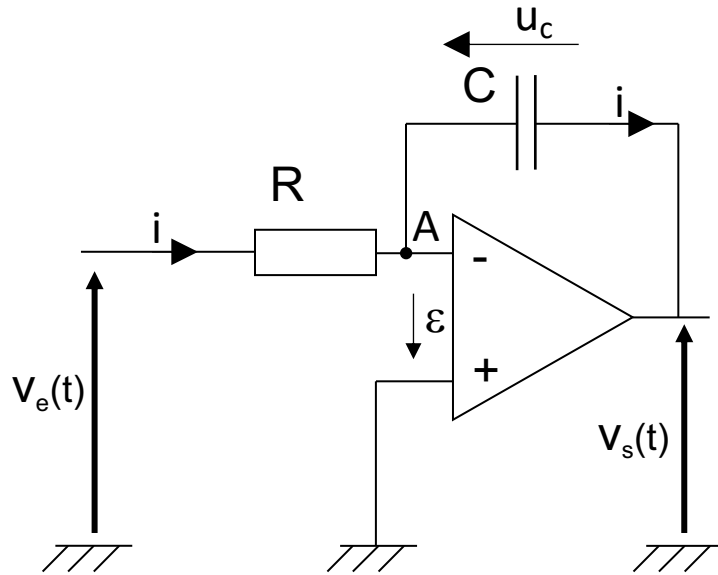


Schéma fonctionnel général



AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

INTEGRATEUR



On suppose l'AOp idéal, donc: $i_+ = i_- = 0$

Donc le courant dans C est le même que dans R

Montage à contre-réaction => fonctionnement linéaire => $\varepsilon = 0$

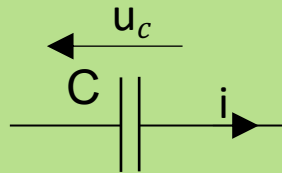
➤ **Hypothèse** : on considère le condensateur initialement déchargé

➤ **Analyse temporelle**

$$v_e = Ri = R \frac{dq}{dt} = RC \frac{du_c}{dt} ; \quad v_s = -u_c$$

$$D'où \quad v_s = -\frac{1}{RC} \int v_e dt$$

Rappel



$$q = Cu_c \quad \text{et} \quad i = \frac{dq}{dt}$$

$$i = C \frac{du_c}{dt}$$

➤ **Impédances** : d'entrée R, de sortie nulle

➤ **Remarque** : intègre correctement en haute fréquence

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

INTEGRATEUR

➤ Analyse harmonique

• Millman en A:
$$v_- = \frac{\frac{v_e}{R} + jC\omega v_s}{\frac{1}{R} + jC\omega} = 0$$

$$a(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC\omega}$$

$$b(j\omega) = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

$$G(j\omega) \approx \frac{a(j\omega)}{b(j\omega)}$$

D'où

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{v_s(j\omega)}{v_e(j\omega)} \\ &= -\frac{1}{jRC\omega} = -\frac{1}{j \frac{\omega}{\omega_0}} \end{aligned}$$

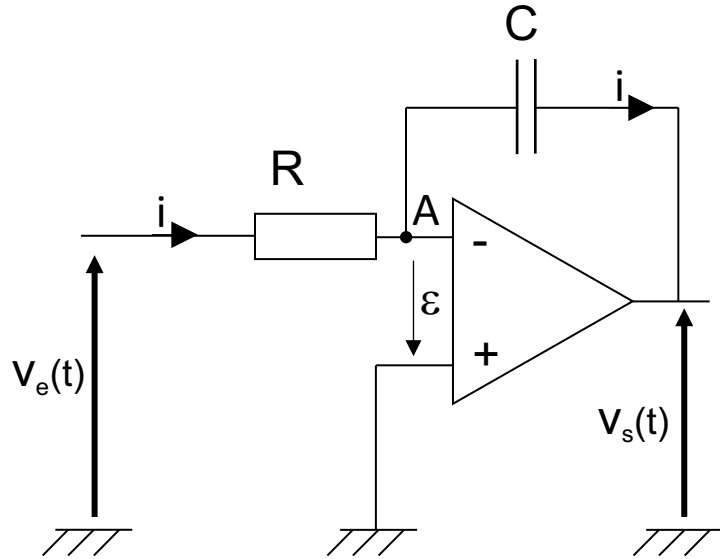
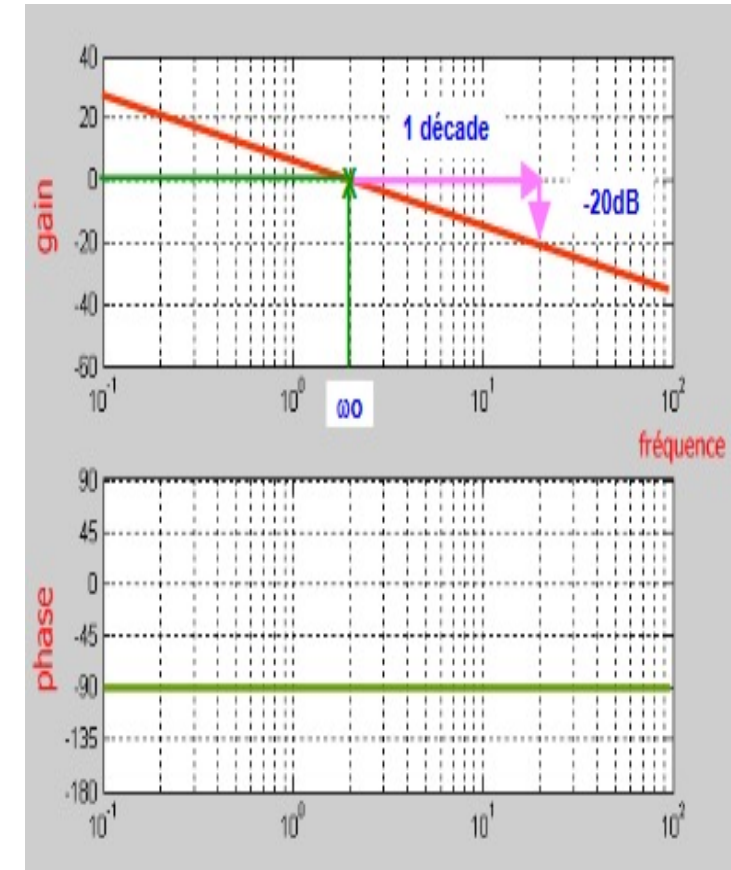
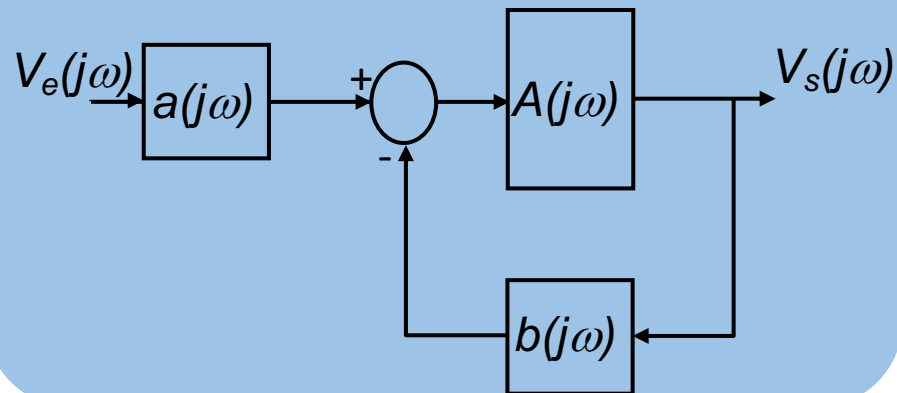


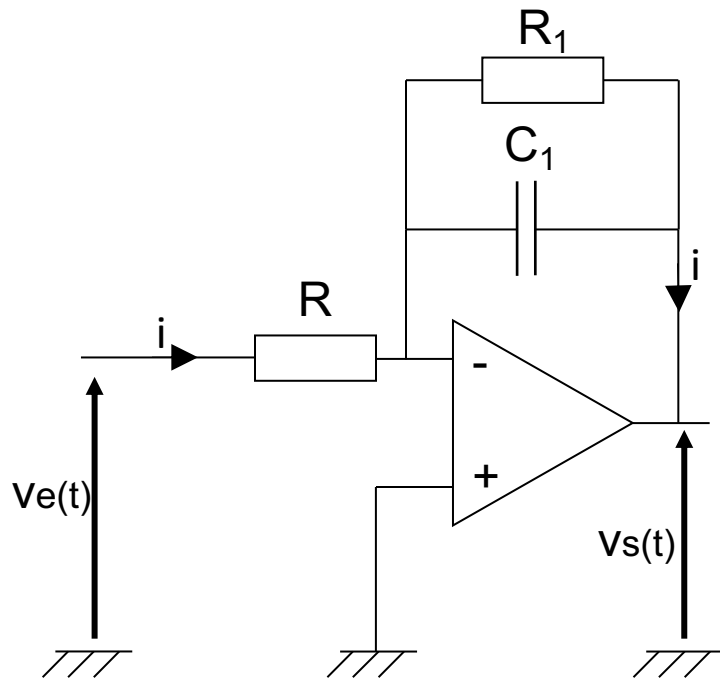
Schéma fonctionnel général



AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

FILTRE ACTIF PASSE BAS DU 1^{er} ORDRE

➤ Analyse harmonique



- Impédance $R_1 // C_1$:

$$Z_1 = \frac{\frac{R_1}{jC_1\omega}}{R_1 + \frac{1}{jC_1\omega}} = \frac{R_1}{1 + jR_1C_1\omega}$$

- On reconnaît une structure d'amplificateur inverseur

$$G(j\omega) = -\frac{Z_1}{R} = -\frac{1}{R} \left(\frac{R_1}{1 + jR_1C_1\omega} \right)$$

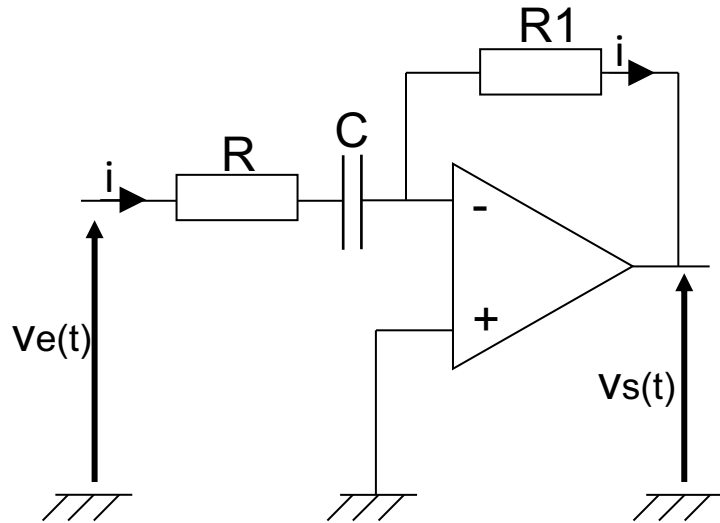
D'où, sous forme canonique

$$G(j\omega) = \frac{A}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad A = -\frac{R_1}{R} \quad \omega_0 = \frac{1}{R_1C_1}$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

FILTRE ACTIF PASSE HAUT DU 1^{er} ORDRE

➤ Analyse harmonique



- Impédance R en série avec C: $Z = R + \frac{1}{jC\omega}$

- On reconnaît une structure d'amplificateur inverseur

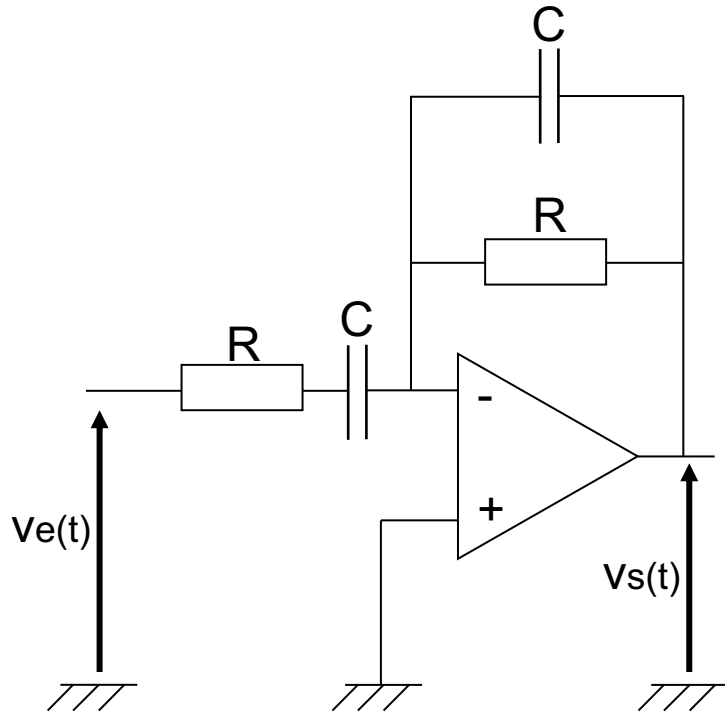
$$G(j\omega) = - \left(\frac{R_1}{R + \frac{1}{jC\omega}} \right)$$

D'où, sous forme canonique

$$G(j\omega) = \frac{A j \frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \quad A = -1 \quad \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad \omega_1 = \frac{1}{R_1 C}$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

FILTRE PASSE-BANDE



➤ Analyse harmonique

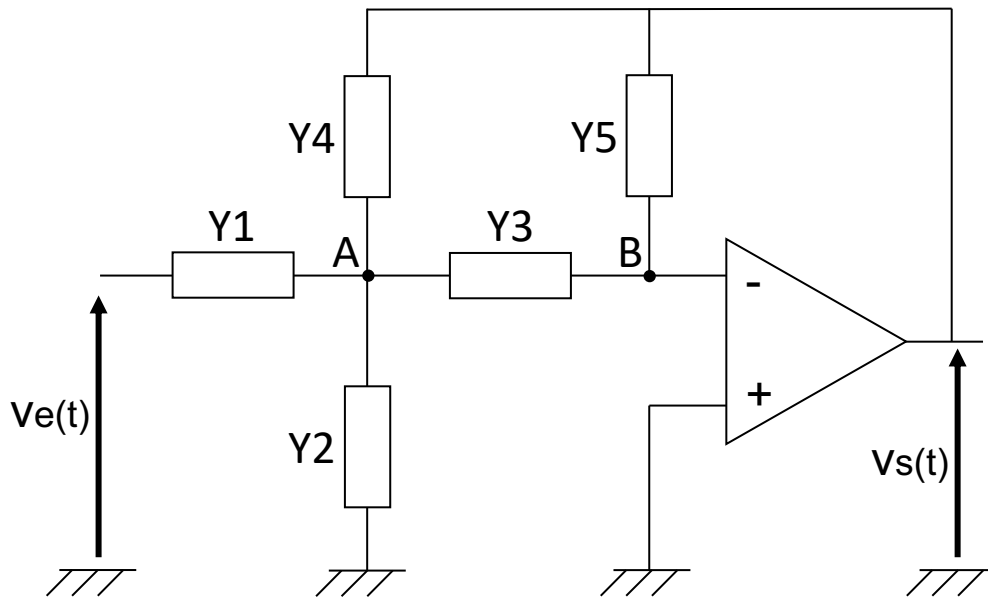
- Impédances R et C en série: $Z_1 = R + \frac{1}{jC\omega}$
- R et C en parallèle: $Z_2 = \frac{R}{1 + jRC\omega}$
- On reconnait une structure d'amplificateur inverseur $G(j\omega) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{jRC\omega}{(1 + jRC\omega)^2}$

D'où, sous forme canonique

$$G(j\omega) = \frac{A 2mj \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad A = -1 \quad \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad m=0,5 \text{ (coeff d'amortissement)}$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

FILTRE DU SECOND ORDRE : STRUCTURE DE RAUCH



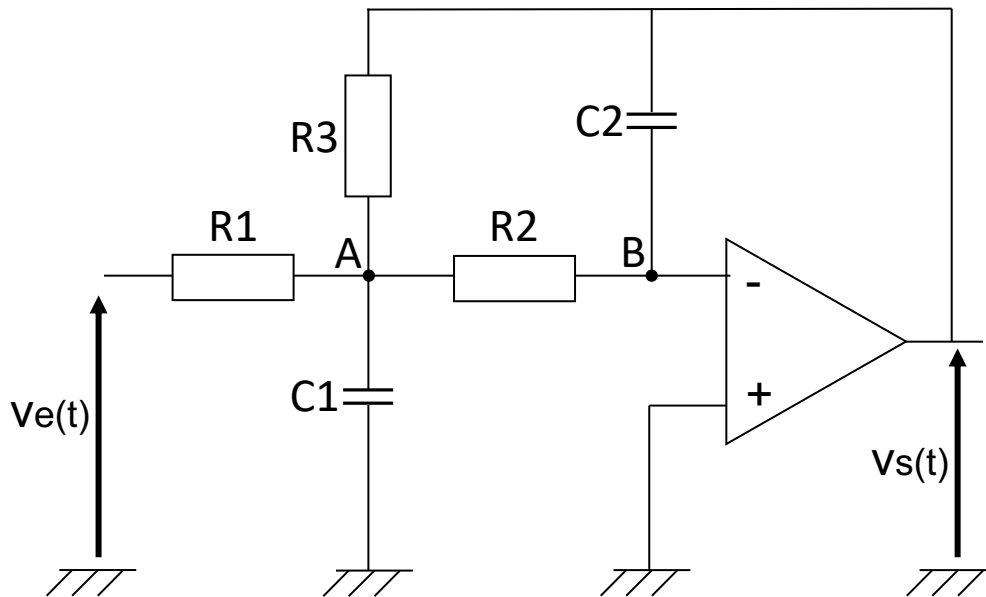
- ❑ La structure de RAUCH est donnée ci-contre où les Y_i sont les admittances complexes de chaque branche (inverse des impédances)
- ❑ Par application de la loi des nœuds en A et en B, on trouve:

$$\frac{v_s}{v_e} = \frac{Y_1 Y_3}{Y_3 Y_4 + Y_5 (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4)}$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

FILTRE DU SECOND ORDRE : STRUCTURE DE RAUCH

FILTRE Passe-Bas



- Par application de la structure de RAUCH les admittances sont:

$$Y_1 = \frac{1}{R_1} ; Y_2 = jC_1\omega ; Y_3 = \frac{1}{R_2} ; Y_4 = \frac{1}{R_3} ; Y_5 = jC_2\omega$$

- La fonction de transfert est alors:

$$G(j\omega) = - \frac{\frac{R_3}{R_1}}{1 + jR_2R_3C_2\omega \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + jC_1\omega \right)}$$

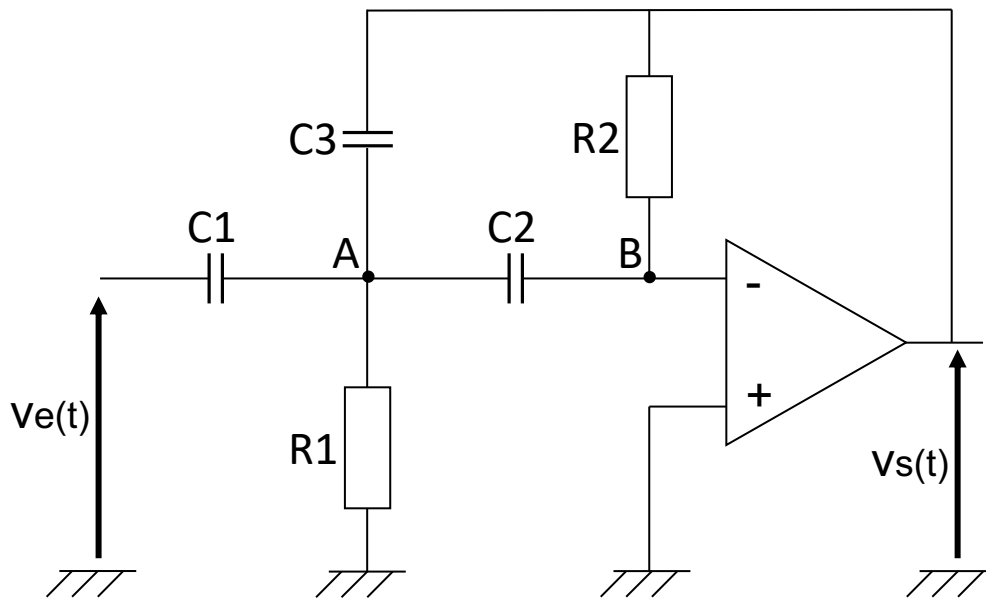
- Soit sous forme canonique dans le cas où $R=R_1=R_2=R_3$:

$$G(j\omega) = \frac{A}{1 + 2jm \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \quad A = -1 \quad \omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1C_2}} \quad m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

FILTRE DU SECOND ORDRE : STRUCTURE DE RAUCH

FILTRE Passe-Haut



- Par application de la structure de RAUCH les admittances sont:

$$Y_1 = jC_1\omega; Y_2 = \frac{1}{R_1}; Y_3 = jC_2\omega; Y_4 = jC_3\omega; Y_5 = \frac{1}{R_2}$$

- La fonction de transfert est alors:

$$G(j\omega) = - \frac{(j\sqrt{C_1 C_2} \omega)^2}{(j\sqrt{C_2 C_3} \omega)^2 + \frac{1}{R_2} \left(\frac{1}{R_1} + jC_1\omega + jC_2\omega + jC_3\omega \right)}$$

- Soit sous forme canonique dans le cas où $C=C_1=C_2=C_3$:

$$G(j\omega) = \frac{\left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2jm \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

$$A = -1$$

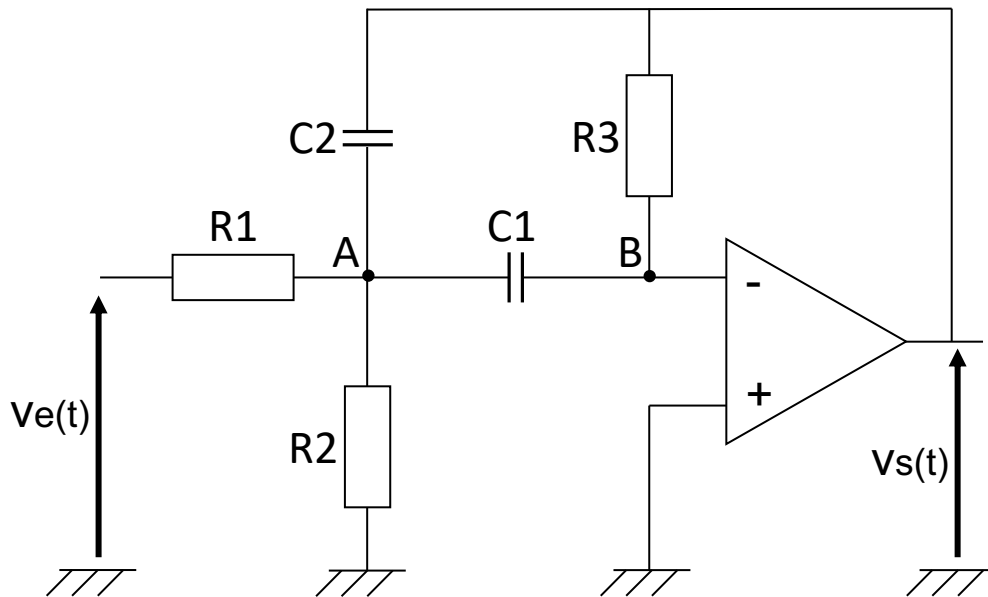
$$\omega_0 = \frac{1}{C\sqrt{R_1 R_2}}$$

$$m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

FILTRE DU SECOND ORDRE : STRUCTURE DE RAUCH

FILTRE Passe-Bande



- Par application de la structure de RAUCH les admittances sont:

$$Y_1 = \frac{1}{R_1} ; Y_2 = \frac{1}{R_2} ; Y_3 = jC_1\omega ; Y_4 = jC_2\omega ; Y_5 = \frac{1}{R_3}$$

- La fonction de transfert est alors:

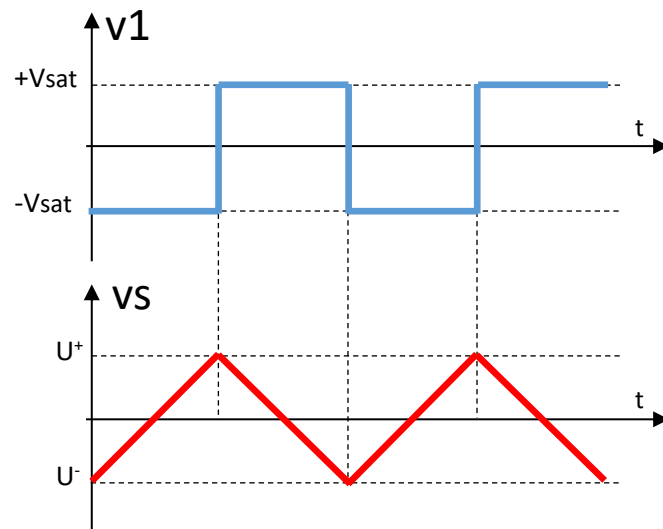
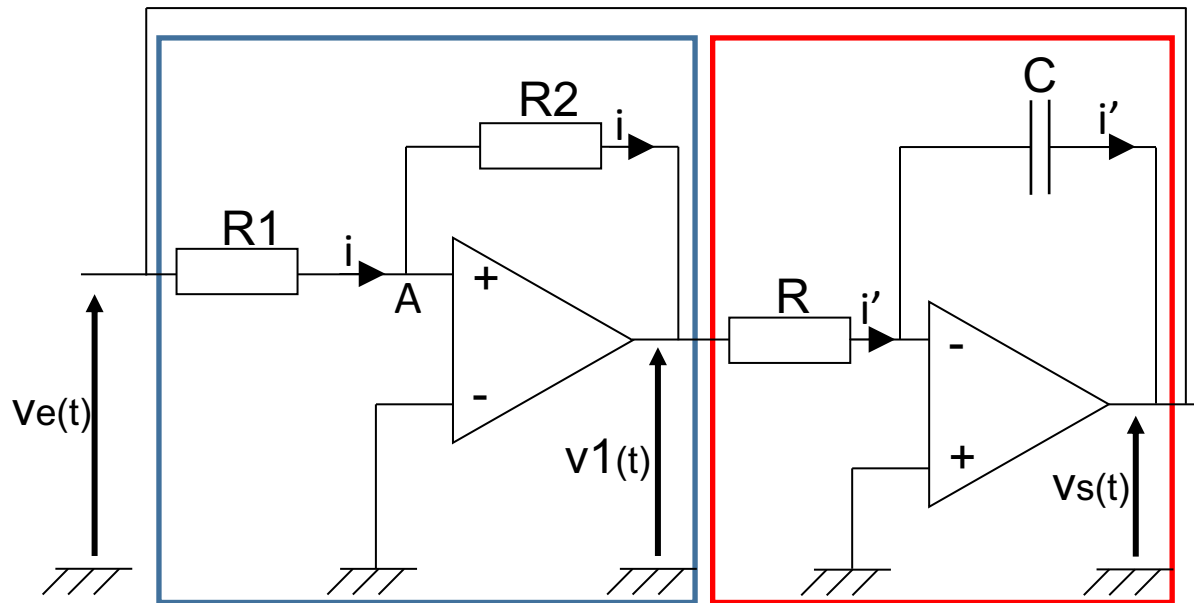
$$G(j\omega) = \frac{\frac{jC_2\omega}{R_1}}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3} + j\omega \left(\frac{C_1 + C_2}{R_3} \right) - C_1 C_2 \omega^2}$$

- Soit sous forme canonique dans le cas où $C = C_1 = C_2$:

$$G(j\omega) = \frac{A 2jm \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + 2jm \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \quad A = -\frac{R_3}{2R_1} \quad \omega_0 = \frac{1}{C} \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3}} \quad m = \sqrt{\frac{R_1 R_2}{R_3 (R_1 + R_2)}}$$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

GENERATEUR DE FONCTION



- Le premier AOp est monté en **trigger de Schmitt**. La sortie est donc une tension rectangulaire entre $-V_{sat}$ et $+V_{sat}$.
- Le second AOp est monté en **intégrateur** et génère une tension triangulaire

➤ Basculement du trigger de Schmitt

$$i = (v_e - v_1) / (R_1 + R_2)$$

$$v_e - v_A = R_1 \cdot i = R_1 \cdot (v_e - v_1) / (R_1 + R_2)$$

- Le trigger de Schmitt bascule lors du passage à zéro de v_A , i.e.:
 $v_e = U^+ = +V_{sat} \cdot (R_1 / R_2)$
 $v_e = U^- = -V_{sat} \cdot (R_1 / R_2)$

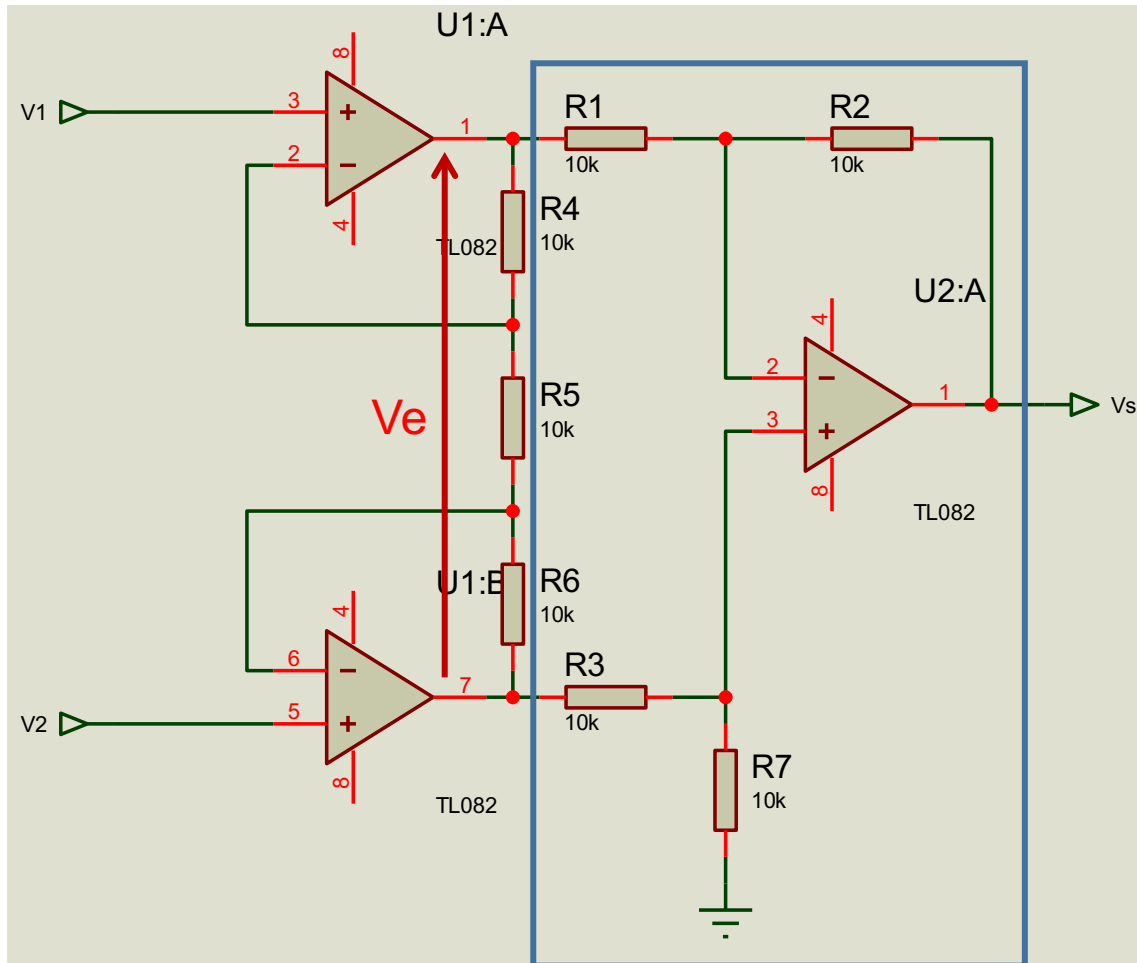
➤ Intégrateur : tension de sortie

$$i'(t) = -v_1 / R = \text{Cste} \quad V_c(t) = \int i' dt$$

- Le condensateur se charge et se décharge à courant constant:
 - $V_c(t)$ à pente positive lorsque $V_1 = -V_{sat}$
 - $V_c(t)$ à pente négative lorsque $V_1 = +V_{sat}$

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

AMPLIFICATEUR D'INSTRUMENTATION



Les amplificateurs sont alimentés entre +Vcc et -Vss

$$V_{R5} = V1 - V2$$

$$V_e = V_{R5} \frac{(R4 + R5 + R6)}{R5}$$

$$V_s = -V_e$$

Voir soustracteur

$$V_s = -(V1 - V2) \frac{(R4 + R5 + R6)}{R5}$$

Application numérique: $V_s =$

- L'amplification peut être réglée par R5
- Le CMRR très élevé. Il dépend des dérives des trois amplificateurs, l'amplificateur d'instrumentation est généralement réalisé sur un seul substrat (ex : [AD620](#))
- L'impédance d'entrée est très grande.